ИДС: функциональность трёх зарубежных решений

Подробный разбор готовых продуктов, пользовательских путей и интерфейсов

Состояние открытых материалов: 26 октября 2026 года

Trimble B2W • HCSS • Infrakit

Как использовать этот документ

Документ отвечает на четыре задачи ИДС: оперативная диспетчеризация на трассе; перераспределение техники при инцидентах; телематика и справочник машин; суточные сводки и цифровой факт. Восстановлена именно тройка из чата «Сравнение решений ИДС»: B2W Schedule / Track / Maintain; HCSS Dispatcher / HeavyJob / Telematics / Equipment360; Infrakit Office / Field / Truck.

Внутри: матрица покрытия требований, 31 описание экранов и рабочих областей, 18 пользовательских путей, ограничения аналогов, предложения по переносу найденных механизмов в ИДС и ссылки на первоисточники. Описания ориентированы на подготовку требований и прототипа, а не на закупочное ранжирование.

Обозначения доказательств: «Документировано» - функция или последовательность описана производителем; «Видно на экране» - изучено опубликованное производителем изображение; «Составной путь» - последовательность собрана из нескольких документированных функций; «Предложение для ИДС» - авторская адаптация. Работа в авторизованных экземплярах продуктов не проводилась; публичные описания не заменяют проверку конкретной версии и комплектации.

Источники обозначены B01-B22, H01-H18, I01-I16. Нажатие на обозначение открывает официальный материал. Изображения - опубликованные материалы производителей; они показывают структуру интерфейса соответствующей версии. Они не являются макетами ИДС.

Основной вывод

Тройка даёт три полезных образца: B2W - управление потребностями, назначениями, конфликтами и перебазированием; HCSS - связь диспетчерской, полевого учёта, телематики и анализа производительности; Infrakit - географический контекст линейного строительства и цифровой учёт перевозок. Это вывод сопоставления найденных функций с задачами ИДС, а не заявление производителей о полном покрытии требований ИДС.

Не найдены достаточные подтверждения двум сквозным сценариям: автоматическому подбору нескольких вариантов перераспределения с одновременным учётом всех пяти факторов ИДС и оценкой потерь на затронутых участках; приёму произвольной сводки из согласованного мессенджера с распознаванием, проверкой, сохранением оригинала и передачей в 1С. Близкие составные механизмы рассмотрены отдельно.

1. Матрица покрытия требований ИДС

Здесь «частично» означает наличие строительного блока, которому требуется настройка, дополнительные источники данных или разработка. «Не подтверждено» - отсутствие достаточного доказательства в исследованных открытых материалах; это не утверждение, что поставщик технически не способен реализовать функцию.

Требование	Trimble B2W	HCSS	Infrakit
Карта участков и техники	Schedule: площадки, ресурсы, геозоны, проверка местоположения [B04]	Dispatcher: объекты и ресурсы; Telematics: фактические координаты [H02, H05]	Office: карта, модели, техника, исполнительные данные [I01]
Пикетаж, ось трассы, поперечники	Нативная линейная адресация не подтверждена	Нативная линейная адресация в диспетчерском контуре не подтверждена	Ось, Station, профиль и поперечники документированы [I03]
План-факт по видам работ	Production Targets + подтверждённые Field Logs [B10, B16]	Time Card Analysis и Production Planner [H08, H09]	Геометрический прогресс Masses и Schedule; иной смысл факта [I06, I07]
Выявление простоя	Есть учёт operating / idle / repair hours; источник автоматического сигнала зависит от интеграции [B15, B19]	Telematics различает работу и холостой ход; производственную причину надо уточнять [H05]	Есть статистика активности; она не равна подтверждённому простою [I05]
Карточка события: машина, место, начало, причина	Частично: события, заявки на ремонт, часы и комментарии; единый автоматический путь не доказан	Частично: телематика + полевые записи + ремонтный контур	Частично: положение, активность, время контакта; универсальный инцидент простоя не доказан
Замена неисправной машины	Conflicts Panel показывает доступные ресурсы для разрешения конфликта [B08]	Поиск по близости, доступность, назначения и ручная замена [H02]	Назначение проектных данных машинам; аварийная ресурсная замена не доказана [I04]
Учёт типа работ, плеча, загрузки звена, приоритета	Есть типы ресурсов, звенья и перевозки; полный алгоритм по правилам ИДС не подтверждён	Есть ресурсы, карта и моделирование производства; полный алгоритм не подтверждён	Есть маршрут и материал рейса; полный алгоритм не подтверждён
Объяснение последствий вариантов	Видны конфликты и назначения; количественная оценка ущерба другому участку не доказана	Есть ручной what-if состава звена и темпа [H09]	Есть измерения и история перевозок; оценка последствий переброски не доказана
Решение человека	Ручное назначение есть; часть команд применяется сразу, отдельное подтверждение каждой операции не гарантировано [B06]	Перемещения задаёт пользователь; запланированное изменение может отработать в выбранную дату [H01]	Пользователь сохраняет назначения и записи; рекомендатель перебросок не доказан
Прогноз риска отставания	Цели и отклонения есть; автоматический прогноз сроков не доказан	Производственный what-if есть; Production Analyst Agent - beta, анализирует причины отклонений [H09, H15]	График и прогресс есть; автоматический прогноз отставания не доказан

Требование	Trimble B2W	HCSS	Infrakit
Единая карточка машины	Общий ресурс Equipment для модулей платформы [B11]	Equipment List и связи с полевым и ремонтным учётом [H05, H18]	Машина с идентификатором, типом, системой управления и привязкой к пользователю [I10, I11]
Координаты, часы, топливо	Зависит от телематического партнёра и маршрута интеграции [B18, B19]	Показатели перечислены; фактический состав зависит от оборудования [H05]	Координаты и machine-control данные есть; универсальный топливный контур не подтверждён
Накопление телематики при потере связи	Для каждого терминала и провайдера надо проверять отдельно	Для каждого терминала и провайдера надо проверять отдельно	Для конкретного источника координат и приложения надо проверять отдельно
Показ актуальности	Источник расчётного местоположения виден; норматив задержки не задан [B04]	Онлайн-мониторинг есть; точный SLA и индикацию задержки надо подтвердить [H05]	Last sync / Last contact и статус соединения документированы [I04, I05]
Структурированный суточный факт	Field Logs с проверкой и согласованием [B13, B14]	Time Cards, Diary, производство и проверка [H07, H12]	Рейсы, полевые фото и измерения; общий суточный факт требует сборки [I02, I08]
Распознавание свободной сводки	Не подтверждено как штатный сквозной процесс	Диктовка заметок есть; Field Agent заявлен в разработке, не подтверждён как общедоступный [H12, H16]	Не подтверждено как штатный сквозной процесс
Проверка до подтверждения	Штатное согласование журнала, до трёх уровней по спецификации [B13, B15]	Проверка, отклонение и исправление табелей [H07, H12]	Проверка водителем итога рейса есть; отдельное согласование всего суточного факта не доказано [I09]
Исходник и история правок	Вложения и статусы есть; неизменяемый оригинал сообщения и полная история полей не доказаны	Есть механизм ревизий табеля; оригинал внешней сводки требует отдельной реализации [H11]	Trip edit history документирована; это история рейса, не всего суточного отчёта [I08]
Мессенджер и 1С	Прямой готовый сценарий не подтверждён	Прямой готовый сценарий не подтверждён	Прямой готовый сценарий не подтверждён

2. Trimble B2W: Schedule, Track, Maintain

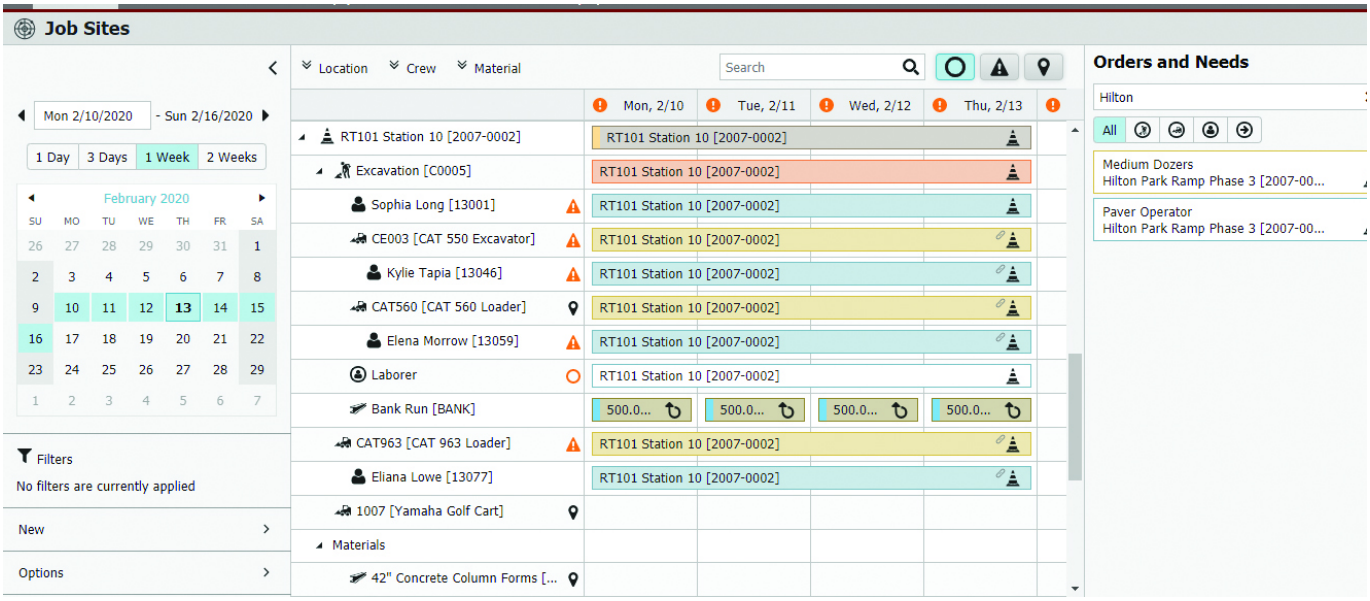
2.1. Как устроено решение

Schedule управляет ресурсным планом. Track собирает полевые журналы и производственный факт. Maintain обслуживает ремонт и доступность машин. Взаимодействие модулей позволяет связать назначения, потребности и состояние техники. Это несколько приложений одной платформы; исследование не предполагает, что покупка одного модуля открывает весь перечисленный функционал. [B01, B02, B18]

Для ИДС ключевое различие в модели данных: Need - потребность в типе ресурса; Assignment - назначенная конкретная машина или сотрудник; Move Order - заявка на перемещение; Move Assignment - перемещение с назначенным транспортным звеном. Незаполненная потребность остаётся самостоятельным объектом работы диспетчера. [B07]

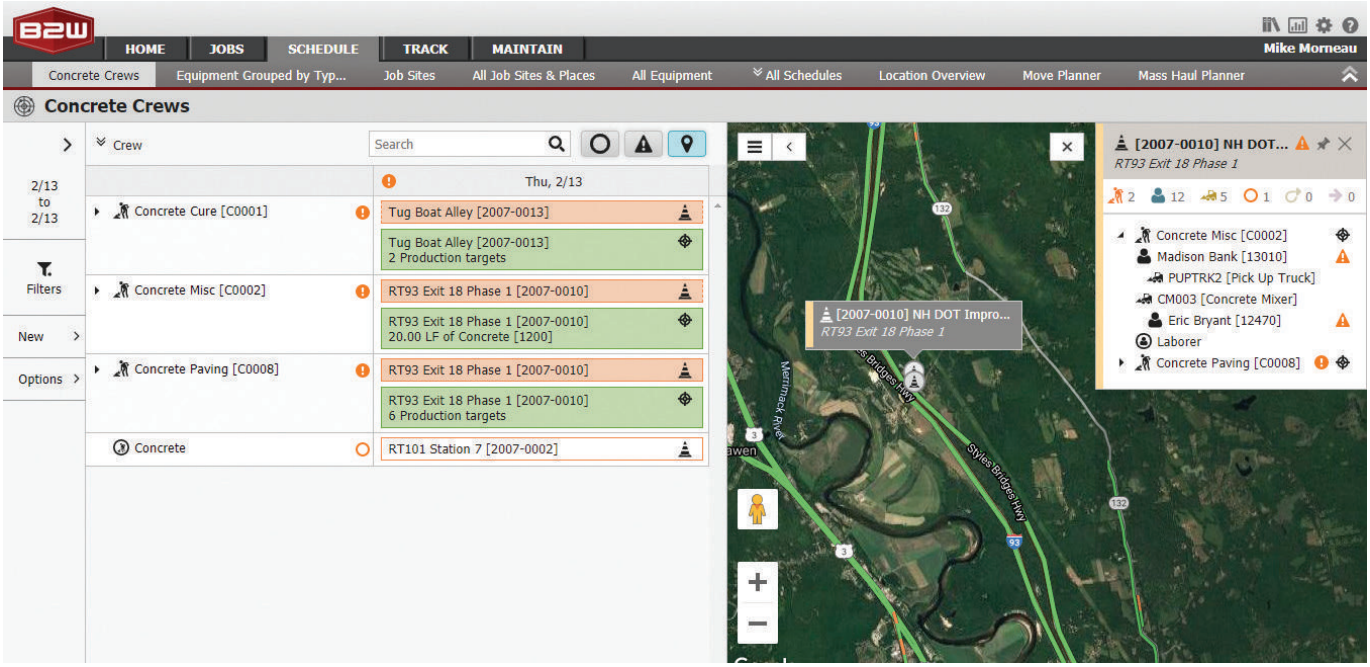
2.2. Экраны и рабочие области

B-S01. Schedule Listing View - основной ресурсный график. Слева находятся календарь, фильтры и команды, далее перечень ресурсов, в центре - сетка назначений по времени. Рабочий вид выбирают под роль: техника, сотрудники, звенья или площадки. Есть поиск по имени и номеру, сворачивание групп, масштабы от одного дня до нескольких недель и почасовой режим дня. Фильтры распространяются на связанные панели. Дизайн рассчитан на плотную информацию и регулярную работу диспетчера. [B03, B21]



B2W: опубликованный экран ресурсного графика. Источник - официальная брошюра 2023 года; структура проверена по справочнику 2026 года.

B-S02. Map Panel - карта рядом с графиком. Кнопка Map Panel открывает разделённый экран; карту можно развернуть. Она показывает выбранный календарный день. Маркеры различают площадку, прочее место, технику и устройство. По машине доступна Verify Current Location; подсказка объясняет, получена ли позиция из телематики, завершённого перемещения или ручной записи. Это существенный механизм доверия к карте. [B04]



B2W: совместное отображение графика и карты с карточками площадок. Официальный иллюстративный материал, версия изображения - 2023 год.

B-S03. Location Overview / Comparison - обзор площадок. Площадки раскрываются в карточки потребностей и назначений. Comparison позволяет поставить несколько карточек рядом; карта размещает их в географическом контексте. Есть дата, поиск сущностей и создание новых объектов планирования. Диспетчер видит состав ресурсов одновременно на нескольких площадках и может менять назначения через меню или перетаскивание. [B05]

B-S04. Conflicts Panel - очередь конфликтов. Панель открывается из общего управления или значка у ресурса/даты. Доступны поиск и фильтр по типу ресурса. При выборе конфликта график показывает относящиеся к нему назначения и доступные ресурсы. Команда Resolve with расширяет выбор типа замены. Панель помогает разрешить конкретное пересечение, а не доказывает наличие глобального оптимизатора стройки. [B08]

B-S05. Orders and Needs - очередь потребностей и перемещений. Панель справа от графика показывает незакрытые запросы. Fill Need открывает выбор конкретного ресурса. Потребность можно создать на площадку и интервал времени, даже когда конкретная машина ещё неизвестна. Пользовательские права на создание, просмотр и изменение настраиваются отдельно. [B07]

B-S06. Move Planner - план перебазирования. Слева очередь заказов, справа Stop Grid - распределение остановок по транспортным звеньям/водителям. Показывается один день. Есть фильтры открытых, просроченных и завершённых перемещений. Карточка получает цветную полосу состояния: неназначено, назначено, спланировано, подтверждено, завершено. Диспетчер задаёт точки и время погрузки/выгрузки, транспорт, примечания и вложения. [B09]

B-S07. Production Targets - постановка суточной цели. Поля: Job Site, производственный Account, даты, Crew или Crew Need, численность, продолжительность, темп и объём. Два способа распределения: заданный темп по дням либо общий объём на дни. Отдельное разрешение регулирует изменение целей за прошлые даты. Для ИДС это образец управления изменениями плана после получения факта. [B10]

B-S08. Equipment - справочник и карточка машины. Слева список с поиском и фильтрами, справа карточка с раскрывающимися разделами. Общий справочник питает другие модули. Доступны сведения о машине, топливе, счётчиках, тегах и событиях; ремонтная лицензия добавляет расширенные технические и исторические сведения. Поиск по серийному номеру помогает различать реальные единицы парка. [B11]

B-S09. Repair Requests - заявка на ремонт. Слева список по машине/статусу, справа подробности. Поля включают машину, описание, тип, Problem Code, приоритет, место, заявителя, показания

счётчиков, комментарии и вложения. Перед созданием показываются уже открытые заявки этой машины. Этим снижается риск дублирования одного дефекта. Состояния проходят от Requested до Closed через назначение и выполнение. [B12]

B-S10. Field Logs & Work Logs List - реестр факта. В таблице есть ID, дата работ, прораб/сотрудник, руководитель, объект, статус и даты отправки, утверждения и передачи. Основная последовательность: Draft → Submitted → Approved или Rejected → Transferred. Предусмотрены поиск, фильтры и просмотр периода. Передача в бухгалтерию следует после утверждения. [B13]

B-S11. Field Log Detail / Summary - ввод и проверка журнала. Detail содержит разделы с ресурсами и объёмами; Summary даёт укрупнённую картину часов и затрат относительно оценки. Слева иконки разделов с количеством записей. Можно сворачивать секции, фильтровать объект/счёт учёта и закреплять колонки. Это два режима одной записи: подробная проверка и оценка результата. [B14]

2.3. Функциональные механизмы, полезные ИДС

Разделение планирования и факта. Назначить экскаватор на работу ещё не означает подтвердить отработанные часы или объём. Field Log может стартовать из назначений Schedule, но факт вводится и проверяется отдельно. Спецификация Track предусматривает часы работы, холостого хода и ремонта; конфигурация допускает до трёх уровней согласования. На мобильном планшете журналы доступны офлайн. Это режим полевого учёта, а не подтверждение буферизации данных любого GPS-терминала. [B15]

Прослеживаемый план-факт. Tracking Account хранит плановые, фактические, целевые и оставшиеся значения объёма, темпа, стоимости, трудо- и машиночасов. История целей показывает дату, звено, целевой/фактический объём и отклонение. Из факта можно перейти к связанным утверждённым журналам. Для ИДС аналогом счёта может стать «участок × вид работ», но такая структура - предлагаемая настройка, а не готовый российский пикетаж. [B16]

Ремонт как ограничение доступности. Maintain собирает заявки и заказы, поддерживает статусы и комментарии с автором и временем. В объединённой поставке диспетчер видит ремонтный контекст, а не только точку машины на карте. При этом код дефекта, время ремонта и производственный ущерб звену - разные сущности. [B18]

Телематика через интеграцию. В описании FleetWatcher подтверждён обмен с B2W и Viewpoint; среди доступных для импорта данных названы счётчики часов, местоположение, назначения и перемещения. Показатели перевозок относятся к отдельному модулю FleetWatcher MMS. Этот материал не устанавливает точное соответствие каждого показателя конкретному полю Track. Состав и направление передачи требуется проверять по интерфейсу. [B19]

Контролируемые уведомления. Платформа поддерживает события отправки, утверждения и отклонения журналов; оповещения могут связываться с действиями в учёте и обслуживании. Для ИДС полезна событийная модель «появилась потребность / изменилось назначение / факт возвращён». Конкретный корпоративный канал надо определить отдельно. [B20]

2.4. Пользовательские пути

B-U01. Начало смены: проверить распределение и реальное положение. Документированный путь; роль - диспетчер. Предусловия: заведены площадки и назначения, есть источник местоположения.

1. Открыть Schedule и выбрать рабочий вид, дату и фильтр.
2. Открыть Map Panel; выбрать площадку, затем машину.
3. Выполнить Verify Current Location и прочитать способ определения позиции.
4. Сопоставить текущую позицию с предыдущим и следующим назначением.

Результат: диспетчер различает плановое назначение и последнее известное местоположение. Ограничение: документация не задаёт единого допустимого возраста координат для ИДС. [B03, B04]

B-U02. Закрыть потребность участка в машине. Документированный путь; роль - прораб и диспетчер.

1. Создать Need: площадка, интервал, требуемый тип ресурса.
2. Диспетчеру открыть Orders and Needs, выбрать потребность и Fill Need.
3. Выбрать конкретную доступную единицу; при необходимости расширить список через Fill with.
4. Получить назначение вместо незакрытой потребности.

Результат: запрос не теряется в разговоре и получает конкретного исполнителя. Ограничение: типовое соответствие ресурса не гарантирует расчёт плеча возки или приоритета участка. [B07]

B-U03. Поломка: найти затронутые назначения и замену. Составной путь; роль - прораб, ремонтная служба и диспетчер.

1. Зафиксировать дефект через Repair Requests и связать его с машиной.
2. Учесть недоступность машины событием/ремонтным состоянием в ресурсном плане.
3. Открыть конфликт из значка у ресурса либо Conflicts Panel.
4. Выбрать конфликт, изучить доступные ресурсы и Resolve with.
5. Диспетчеру переназначить ресурс; при необходимости создать перемещение.

Результат: конфликт устранён действием человека. Это составление функций нескольких модулей, а не доказанный автоматический маршрут «датчик поломки → оптимальный вариант переброски». Штатная количественная оценка ущерба участку-донору не подтверждена. [B08, B12]

B-U04. Организовать перевозку техники на другой участок. Документированный путь; роль - диспетчер транспорта.

1. Открыть Move Planner и нужный день.
2. Найти открытый Move Order в очереди, проверить сроки и точки.
3. Перетащить заказ на транспортное звено в Stop Grid.
4. Проверить назначение, остановки, примечания и вложения.
5. По фактическому завершению отметить Mark as Complete.

Результат: переброска становится исполнимым транспортным заданием. Цвет показывает стадию заказа; он не обозначает техническое состояние перевозимой машины. [B09]

B-U05. Задать сменную выработку и проверить отклонение. Составной путь; роль - производитель работ/РП.

1. Создать Production Target для площадки и производственного счёта.
2. Выбрать даты, звено, продолжительность, темп и объём.
3. Получить фактические объёмы из проверенных журналов.
4. В Tracking Account сравнить Targeted Qty., Reported Qty., темпы и Variance.
5. Перейти из результата к журналу, чтобы разобраться в отклонении.

Результат: план и факт сопоставляются на одном объекте учёта. Риск будущего срыва срока требует отдельной модели прогноза. [B10, B16]

B-U06. Превратить полевой журнал в подтверждённый факт. Документированный путь; роль - прораб и руководитель.

1. Создать Field Log по шаблону, предыдущему дню или назначениям.
2. Указать работы, объёмы, ресурсы и часы; приложить необходимые материалы.
3. Отправить журнал на проверку.
4. Проверяющему изучить Detail и Summary, утвердить либо вернуть.
5. После исправления повторить согласование; утверждённый журнал передать в учётную систему.

Результат: отделены черновик, проверенный факт и переданная запись. Сохранение оригинала сообщения из мессенджера и интеграция с 1С этим маршрутом не подтверждаются. [B13, B14, B15]

2.5. Дизайн: что переносить, что изменить для ИДС

По опубликованным экранам B2W полезны связка «график + карта», раскрывающийся состав звена и возможность смотреть несколько площадок одновременно. Плотный рабочий интерфейс подходит опытному диспетчеру. Для ИДС предлагается сохранить эту структуру, но вывести линейный адрес, возраст координат и незакрытые производственные инциденты в первый уровень.

Важная граница: документация Location Cards прямо указывает, что некоторые команды, включая завершение назначения/потребности, выполняются сразу. Поэтому обязательное подтверждение переброски в ИДС надо задавать явным требованием к целевому интерфейсу. Нельзя приписывать B2W универсальную защиту отдельным подтверждением каждого изменения. [B06]

Не следует копировать видимость «реального времени» без различения источников: вручную заданное положение, подтверждённая перевозка и свежая телематика должны получать разные подписи. Также не следует заменять событие простоя количеством idle hours: число часов не объясняет причину остановки и её влияние на выпуск.

3. HCSS: Dispatcher, HeavyJob, Telematics, Equipment360

3.1. Разделение поколений и модулей

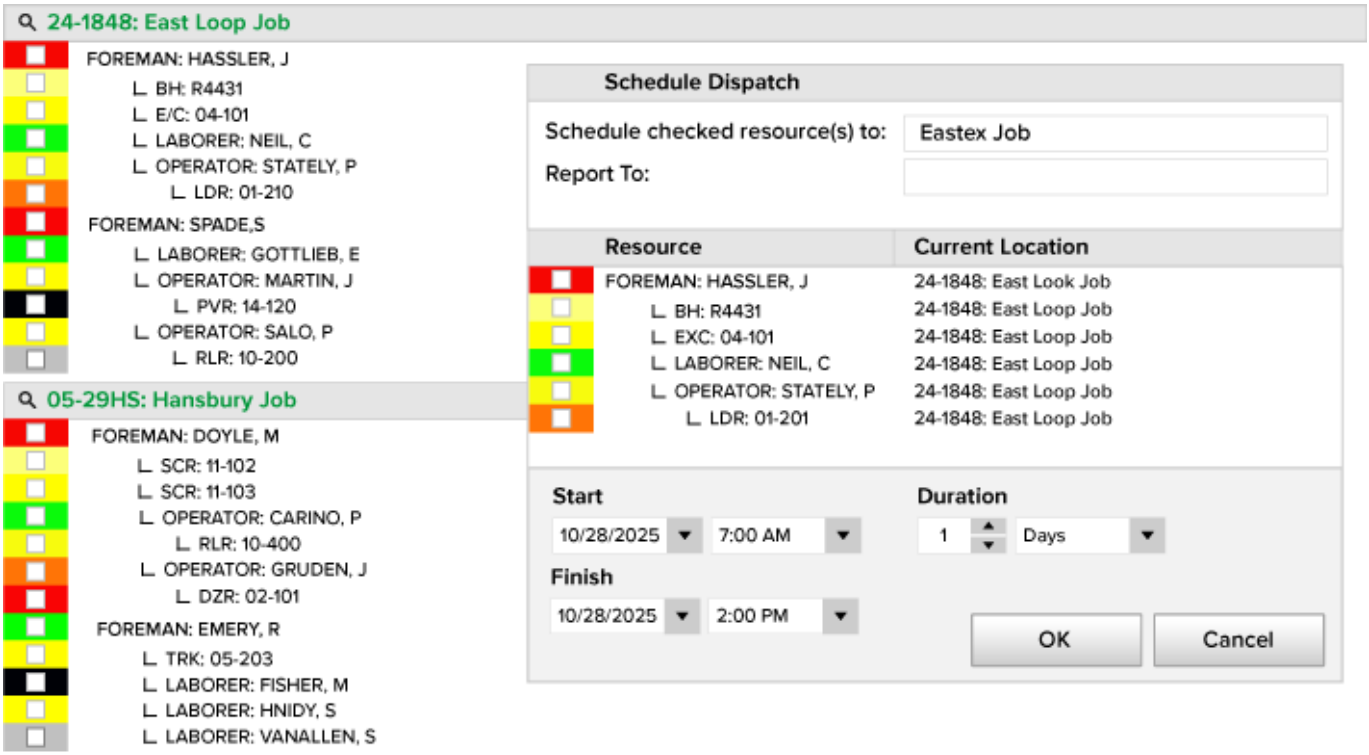
В восстановленной тройке фигурировал Dispatcher. На актуальной странице производитель одновременно направляет пользователей к Resource Planner. Поэтому далее разделены классическая диспетчерская доска и современный облачный планировщик. Функции одного нельзя автоматически приписывать другому. [H01, H03]

HeavyJob отвечает за полевой учёт и анализ производства, Telematics - за объективные машинные показатели, Equipment360 - за ремонтный контур. В интеграционном описании указана передача между диспетчеризацией и обслуживанием местоположений, счётчиков и сведений о доступности. Это полезная основа для ограничения выбора неисправной машины. [H06]

3.2. Экраны и рабочие области

H-S01. Dispatcher Magnet Board - диспетчерская доска. Объекты представлены отдельными ячейками, внутри - руководитель звена и подчинённые ресурсы. Пользователь выбирает группу и меняет место назначения. Доски можно организовать по региону, руководителю или иной структуре. Палитра и статусы настраиваются. Это прежде всего обзор состава ресурсов по местам, а не панель линейного производственного прогресса. [H02]

H-S02. Schedule Dispatch - диалог назначения. Поля опубликованного экрана: целевой объект, Report To, выбранные ресурсы и текущие места, Start, Finish, Duration; действия - OK и Cancel. Компактная настольная форма создаёт назначение с интервалом. [H01]

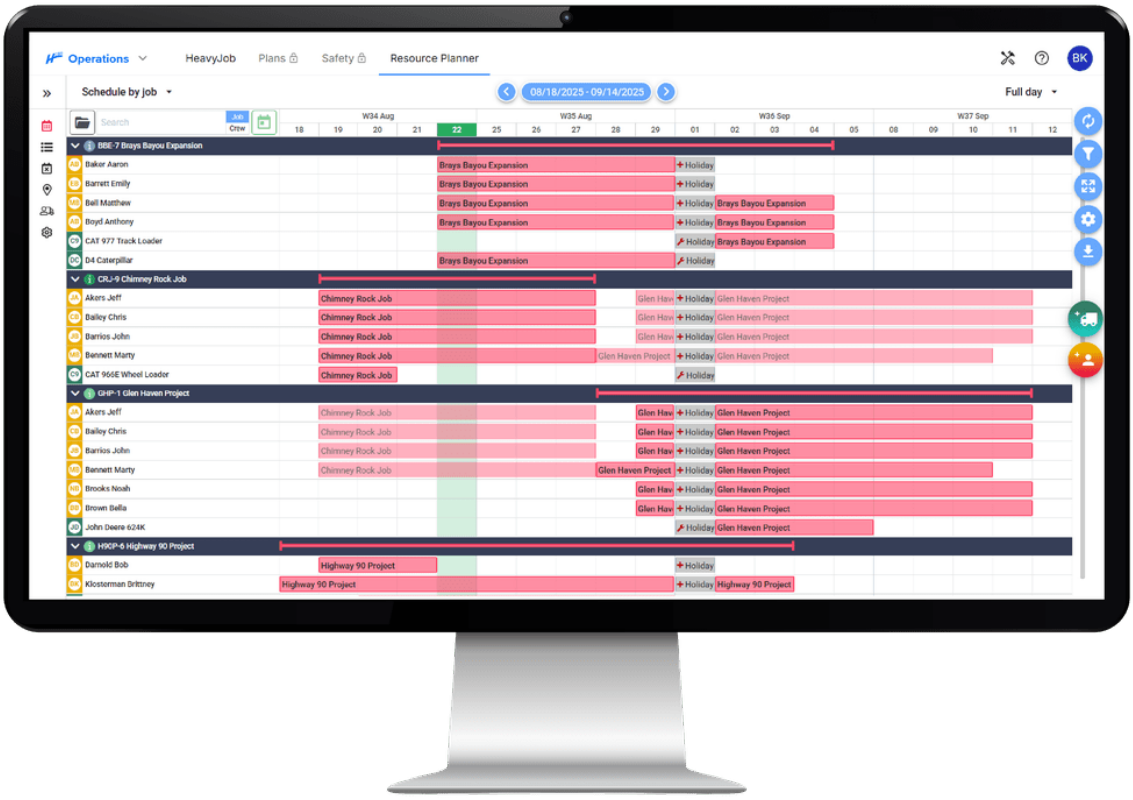


HCSS Dispatcher: диалог назначения ресурсов с текущими местами, началом, окончанием и длительностью. Официальное изображение продукта.

H-S03. Dispatcher Planner View - график ресурса. Показывает назначения выбранной машины во времени. В демонстрации различаются доступность и ремонт, есть уведомление о конфликте. Палитра относится к показанной настройке. [H01]

H-S04. Dispatcher Map View - географический поиск. Показывает объекты, базы и другие места; помогает искать ресурсы по близости и смотреть маршрутный контекст. При подключении HCSS GPS доступны фактические и исторические позиции. Для ИДС полезен поиск кандидатов рядом с местом поломки; нативное автоматическое вычисление российского пикетажа этим не доказано. [H02]

H-S05. HeavyJob Resource Planner - современный ресурсный график. На официальном экране есть дерево объектов и ресурсов слева, календарь по горизонтали, полосы назначений, выбранная дата, фильтр и масштаб. Суточный вид позволяет переносить ресурсы между объектами и читать ежедневные заметки. Доступность показывается на горизонтах дня, недели, месяца или проекта. Розовые полосы опубликованного примера не следует трактовать как аварии. [H03]



HCSS Resource Planner: облачный интерфейс с группировкой по объектам и календарными назначениями. Официальное изображение.

H-S06. Fleet Telematics - карта, машинные данные и предупреждения. Отдельный телематический продукт объединяет положение, состояние двигателя, часы, холостой ход и данные о топливе; доступность CAN-показателей зависит от машины и подключения. Производитель описывает агрегирование OEM- и сторонних источников на одной карте. Это более близкий аналог объективного машинного мониторинга ИДС, чем одна доска назначений. [H05]

На опубликованном экране Equipment Timeline видны выбор даты, временная шкала зажигания, оборотов двигателя и уровня топлива, легенда и фильтры. Наведение раскрывает значения в конкретный момент. Это удобнее суммарного показателя дня при разборе отдельного эпизода. [H05]



HCSS Fleet Telematics: временная шкала оборудования с состоянием зажигания, оборотами и уровнем топлива. Официальное изображение.

H-S07. Equipment List / Equipment Details - карточка телематического актива. В справочнике производителя опубликован путь Equipment → Equipment List → код машины → Edit. Эта запись - место управления атрибутами конкретной единицы, а не классом оборудования. Доступный фрагмент инструкции не подтверждает автоматическое устранение дублей между любой внешней базой ИДС и телематикой. [H18]

H-S08. HeavyJob Time Card / Diary / Photos - полевой ввод. Прораб формирует состав звена, связывает сотрудников и технику с видами затрат/работ, вводит время, объёмы и примечания. Diary и фотографии добавляют контекст событий. Производитель описывает отправку табеля в офис для проверки. Это структурированный ввод пользователем, а не распознавание произвольного отчёта. [H07]

H-S09. Time Card Analysis - анализ результата смены. Путь из мобильного приложения: Report → Time Card Analysis. Пользователь выбирает деньги, часы или единицы продукции, нужные типы затрат, период и базу сравнения - бюджет либо производственный план. Справа находится Variance. В демонстрации неблагоприятное отклонение красное, благоприятное зелёное. [H08]

H-S10. Production Planner - производственный what-if. Планировщик использует состав звена, часы и объёмы существующего табеля, рассчитывает ожидаемую выработку и отклонение. Пользователь меняет состав, часы и темп, сравнивая производственные варианты. Это ручное моделирование исполнителя; готовый автоматический подбор резервной машины между участками в документации не подтверждён. [H09]

H-S11. Daily Digest и проверка табелей - обзор руководителя. В описании приложения есть ежедневный обзор состояния объектов с переходом к деталям и проверка табелей с одобрением либо возвратом прорабу. Для части функций явно указан iPad. HCSS AI дополнительно формирует текстовое резюме существующих Daily Digest данных. Это направление «структурированные данные → текст», отличное от нужного ИДС разбора входящей сводки. [H12, H14]

3.3. Функциональные механизмы, полезные ИДС

План доходит до участка. Зимний релиз 2026 года описывает отображение назначений Resource Planner в полевом приложении и заполнение табеля из назначенных звеньев/машин. Поддерживается сообщение об изменениях задания, места и прораба через текст или email. Здесь есть полезная связь «планировщик → исполнение → факт»; она подтверждена релизом, а не только перспективным текстом старой демонстрации. [H04]

Объективные часы сопоставляются с заявленными. Telematics передаёт счётчики в HeavyJob и обслуживание. Это позволяет проверять расхождения между часами машины и табелем. Но совпадение runtime с табелем ещё не доказывает производительный выпуск, а idle не определяет деловую причину ожидания. Для ИДС понадобится связать телематическое состояние с заданием, сменой и подтверждённой причиной. [H13]

Исправления не обязательно затирают прежнюю запись. В инструкции по ревизиям табеля указано создание копии при сохранении оригинала и истории номеров ревизий. В открытом доступе извлечено именно описание этого механизма; полный интерфейс инструкции загружается нестабильно. По нему нельзя делать вывод о полной истории всех полей, внешних сообщений или всех редакций HeavyJob. [H11]

Офлайн надо проверять по конкретному контуру. myField документированно продолжает работу без связи и синхронизируется с HeavyJob после восстановления. Это подтверждение для мобильного полевого приложения. Оно не устанавливает объём памяти, длительность автономного накопления или порядок догрузки данных любого подключённого GPS-устройства. [H10]

Аналитический AI и готовность функции. В осеннем релизе 2026 Production Analyst Agent заявлен в beta: он объясняет отклонение затрат до уровня cost code, сопоставляя план и данные HeavyJob. Это потенциально полезный образец объяснимого анализа, но не общедоступный доказанный диспетчерский рекомендатель с расчётом перебросок. [H15]

3.4. Пользовательские пути

H-U01. Сформировать распределение ресурсов на смену. Документированный путь; роль - диспетчер.

1. Открыть нужную доску и найти исходный объект.
2. Выбрать руководителя звена и связанные ресурсы либо отдельную машину.
3. Указать целевое место и интервал в диалоге назначения.
4. Сохранить; проверить график выбранного ресурса и предупреждения.

Результат: ресурс получает назначение на интервал. Изменения, заранее назначенные пользователем на будущую дату, могут отображаться автоматически при её наступлении. Это выполнение введённого плана, а не самостоятельное решение системы о переброске. [H01]

H-U02. Найти замену рядом с поломкой. Составной путь; роль - диспетчер и ремонтная служба.

1. Учесть недоступность неисправной машины в диспетчерском/ремонтном контуре.
2. В Map View искать машины по близости к месту работ.
3. Проверить доступность и текущие/будущие назначения кандидата.
4. Выбрать резерв вручную, оформить назначение и необходимую перевозку.

Результат: географический поиск сокращает ручной перебор. Ограничение: документация не подтверждает, что система сама сравнит загрузку всех звеньев, плечи возки, приоритеты и потери на участке-доноре. [H02, H06]

H-U03. Проверить показатели машины и часы в факте. Составной путь; роль - диспетчер/руководитель парка.

1. Найти конкретную машину в Telematics и посмотреть доступные показатели.
2. Убедиться, какой источник подключён и какие счётчики реально передаются.
3. Сопоставить машинное время с записью HeavyJob.
4. Передать расхождение ответственному для проверки, не считая его автоматически нарушением.

Результат: объективное измерение становится основанием проверки. Соответствие идентификаторов, методику сравнения и допустимую задержку для ИДС надо согласовать отдельно. [H13, H18]

H-U04. Зафиксировать смену и проверить результат производства. Документированный составной путь; роль - прораб.

1. Сформировать Time Card: звено, техника, часы, объёмы и cost codes.
2. Добавить примечания, Diary и фотографии при необходимости.
3. Открыть Report → Time Card Analysis.
4. Выбрать период, показатели и сравнение с бюджетом/производственным планом.
5. Разобраться в отклонении и исправить ошибочно внесённые значения.

Результат: самопроверка выполняется до управленческой реакции на неверный факт. Контроль фактической производительности зависит от полноты введённых объёмов и нормальной структуры работ. [H07, H08]

H-U05. Проверить, вернуть и повторно согласовать табель. Составной путь; роль - руководитель и прораб.

1. Руководителю открыть поступивший табель и изучить данные/пояснения.
2. Утвердить или отправить замечания прорабу.
3. Прорабу внести исправления и направить запись повторно.
4. Для исправления уже зафиксированной записи использовать допустимый механизм ревизии.

Результат: существует цикл человеческой проверки и возврата. Для оригинала сообщения из мессенджера нужен отдельный объект хранения; копия табеля сама по себе его не заменяет. Доступность конкретного пути зависит от приложения и прав. [H07, H11, H12]

H-U06. Оценить производственный вариант до изменения плана. Документированный путь; роль - прораб/РП.

1. Перенести в Production Planner состав звена, часы и объёмы из табеля.
2. Получить расчёт ожидаемого результата и отклонения.
3. Изменить состав, рабочее время или производственный темп.
4. Сравнить вариант и направить производственный план прорабу.

Результат: человек оценивает сценарий до принятия решения. Связь этого расчёта с автоматической цепочкой замещения всех машин на трассе не подтверждена. Также нельзя без проверки редакции переносить мобильный функционал Planner в веб-интерфейс. [H09]

3.5. Дизайн: что переносить, что изменить для ИДС

У HCSS полезны три разных масштаба: доска состава площадок, календарный план ресурса и карта поиска. Для ИДС стоит связать их общим выбранным участком/машиной. Переход к аналитике из того же табеля уменьшает число повторных вводов и помогает понимать, какая запись породила отклонение.

Классический Dispatcher и облачный Resource Planner визуально существенно различаются. Для нового прототипа ИДС разумно использовать компактные календарные полосы и раскрытие объектов из современного примера; необходимость переносить сложные настольные формы целиком отсутствует.

Цвет объекта, доступность ресурса и знак производственного отклонения должны иметь разные обозначения.

Граница AI для суточной сводки. Официальная справочная страница HCSS описывает Field Agent, который должен превращать речь прораба в черновик ежедневного отчёта, как функцию в разработке. Это хороший концептуальный ориентир для ИДС. На дату исследования не найдено достаточного подтверждения его общедоступной промышленной поставки, обработки сообщений выбранного ИДС мессенджера или передачи в 1С. [H16]

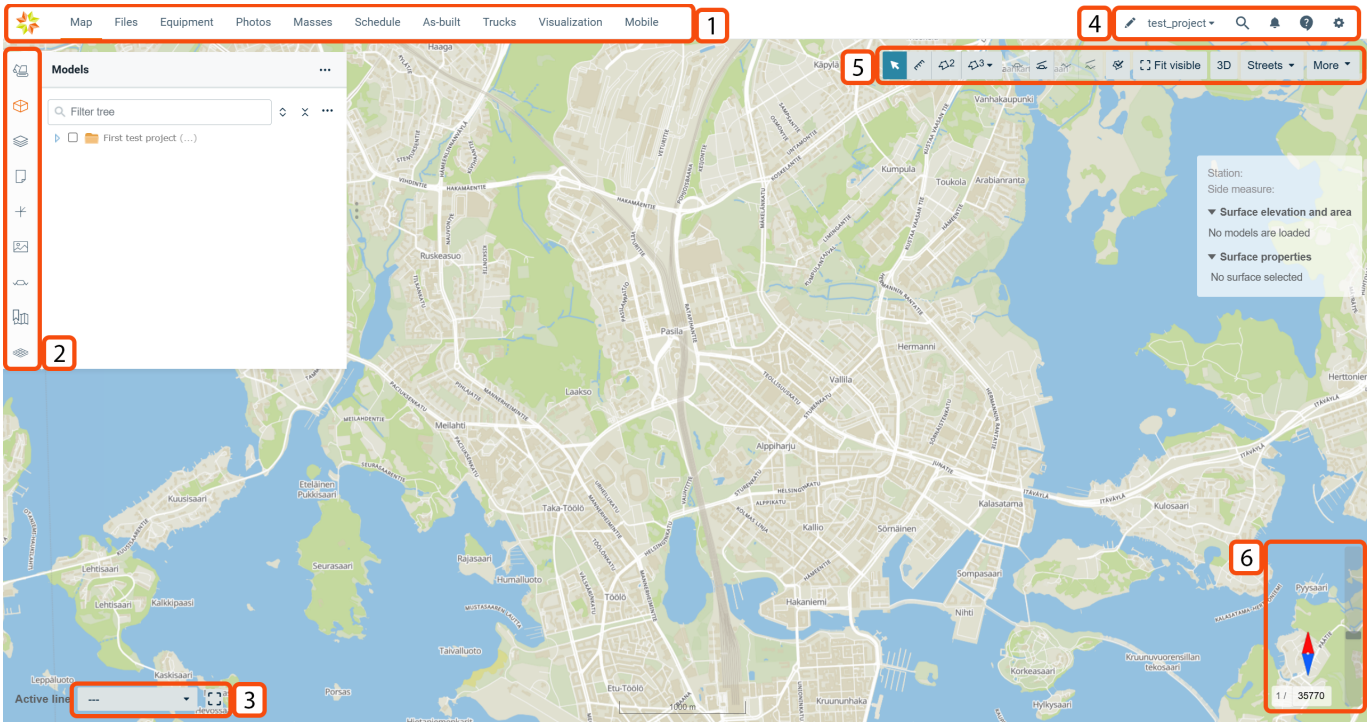
4. Infrakit: Office, Field, Truck

4.1. Как устроено решение

Office - рабочее пространство проектных и исполнительных данных на карте; Field - доступ участка к проекту, фотографирование и обмен данными; Truck - движения и учёт перевозок. Главное отличие для ИДС - карта с контекстом инфраструктурного объекта: проект, фактические измерения, документы, техника. Измеренные геометрические данные и сведения о рейсах дают несколько источников факта, однако их нельзя без правил автоматически считать одним суточным производственным объёмом. [I01, I02]

4.2. Экраны и рабочие области

I-S01. Office Map - главный рабочий экран. Сверху горизонтальная навигация по проекту; слева узкая панель инструментов и раскрываемое дерево данных; основную площадь занимает карта. Справа находятся инструменты работы с видом и измерениями, снизу - выбор активной оси. Видимые слои можно сочетать с проектными и исполнительными данными. При активной оси доступен переход к поперечнику по Station. [I03]

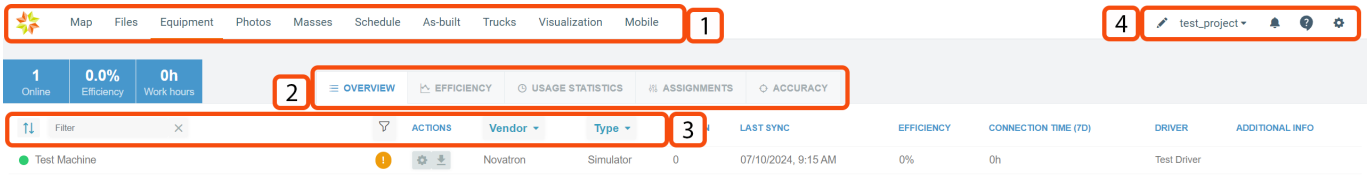


Infrakit Office: карта как основной экран, дерево слоёв слева, активная ось снизу. Оранжевая разметка добавлена самим производителем в справочнике.

I-S02. Equipment Tab - поиск машин на карте. Вкладки Overview и Assignments, сортировка по имени, последнему контакту, поставщику и типу; поиск, Active in last и видимость машин. Фильтр закрепляется рядом с панелью. [I04]

I-S03. Equipment Page - состояние подключений и использования. Вкладки: Overview, Efficiency, Usage Statistics, Assignments, Accuracy. В обзоре видны поставщик, тип, Station, Last Sync, показатели

подключения и водитель. Статусы: зелёный - онлайн; жёлтый - офлайн; красный - назначенные модели не синхронизированы с машиной. Красный здесь не означает поломку. [I05]



Infrakit Equipment: фрагмент официального экрана с Last Sync и вкладками использования, назначений и точности.

I-S04. Masses - расчёт объёмов и прогресса. Есть расчёты по моделям, оси, сетке и простая задача. Для расчёта выбираются ось, начальная/конечная станция, шаг поперечников, целевая и опорная поверхность. После Calculate появляются площади и объёмы. Можно задавать боковые границы, смещение и порог исполнительных точек. Это инженерный факт по геометрии, отличающийся от записанного прорабом объёма. [I06]

I-S05. Schedule - календарный график задач. Add Item открывает форму с названием, Progress (%), датой начала, длительностью в рабочих днях и окончанием. Можно прикрепить задачу Masses и модель, выбрать положение и цвет полосы. Документация явно допускает ручное изменение процента. Поэтому любой показанный процент выполнения нельзя автоматически объявлять рассчитанным по телематике. [I07]

I-S06. Truck - мобильный цикл рейса. Последовательность экранов: вход, проект, Load, параметры груза и зоны, движение, Unload, итог рейса. Материал и объём в тоннах или кубометрах выбирает пользователь; задача опциональна. Зону можно определять автоматически по геозоне либо выбирать вручную. Перед сохранением водитель проверяет итог. [I09]

I-S07. Office Mass Haul - карта и список грузовиков. Tracking показывает машины проекта; диспетчер открывает общую статистику или все рейсы. Есть период, отбор по машине, материалу, зонам и задаче, группировка статистики и экспорт. Для машины можно вывести путь за последние 12 часов. Это рабочее место мониторинга перевозок, а не доказанный оптимизатор распределения техники. [I08]

I-S08. Trips / Edit / Trip edit history - контроль записи рейса. Таблица позволяет посмотреть путь, фотографии, править параметры и открыть историю изменений. Среди полей записи: машина, начало/конец, погрузка/выгрузка, материал, задача, расстояние, объём, единица и заметка. Есть ручное добавление рейса. Самостоятельный маршрут согласования суточной сводки по этим функциям не подтверждён. [I08]

I-S09. Photos и Saved Views - доказательства и передача контекста. Фотографии отбираются по периоду, автору, свойствам и оси; снимки с координатами отображаются на карте. Saved View сохраняет выбранный контекст и допускает комментарии, графические пометки и вложения. Это полезный путь разбора конкретной точки работ между полем и офисом. [I12, I13]

4.3. Функциональные механизмы, полезные ИДС

Работа с трассой, а не только адресом площадки. Active Alignment определяет ось. В поперечнике можно задать Station и шаг перехода вдоль оси; на том же контексте видны модели и исполнительные точки. Для ИДС это более прямой географический ориентир, чем площадка, подписанная текстом «км …». Перевод Station в принятый ИДС формат пикета требует настройки исходной оси и системы координат. [I03]

Назначение в Infrakit не тождественно диспетчерскому заданию. Equipment Assignments связывает выбранные машины с файлами/моделями; поддерживает сохранение и клонирование. Такая функция не доказывает расчёт звеньев или аварийных переброс. [I04]

Активность нельзя приравнивать к выработке. Справочник Equipment Page описывает определение активности по изменению положения: изменение запускает 15-минутный интервал активности. Это правило интерпретации Usage Statistics, а не заявленная частота обновления карты. Стационарную

работу экскаватора и производственный простой нельзя различить только такой статистикой без проверки состава сигналов. [I05]

Геозоны задают контекст перевозки. Офис заранее создаёт материалы, задачи, зоны погрузки/выгрузки и оборудование для пользователей. Руководство запуска отдельно задаёт Truck/Dumper, Machine Control = Infrakit, Machine ID и проект. Этот механизм помогает не смешивать фамилию водителя, телефон и физическую единицу парка. Корпоративный Equipment ID ИДС всё равно должен оставаться авторитетным идентификатором. [I10, I11]

Офлайн подтверждён для определённых полевых операций. В релизе Field iOS документирована отправка фото после восстановления связи, состояние processing, выбор загрузки только по Wi-Fi и настройка частоты собственного местоположения. Нельзя распространять это доказательство на все сигналы машин и все версии Truck. В релизе Truck есть диагностика location tracking и pending trips, но полноценный режим автономного накопления надо проверять отдельно. [I14, I16]

4.4. Пользовательские пути

I-U01. Проверить геометрию в точке трассы. Документировано; роль - инженер/прораб.

1. Открыть Map с проектными и исполнительными данными.
2. Выбрать Active Alignment.
3. Открыть поперечник, ввести Station или перейти шагами.
4. Сопоставить поверхность проекта и измеренные данные.

Результат: линейная привязка проверки. Автоматическая сменная выработка этим не подтверждается. [I03]

I-U02. Проверить, какие машины действительно выходили на связь. Документированный составной путь; роль - диспетчер/инженер данных.

1. В Equipment Tab выбрать сортировку Last contact и нужный тип техники.
2. Ограничить Active in last; вывести машины на карту.
3. Для статуса соединения открыть Equipment Page и проверить Last Sync.
4. Если связь отсутствует, учитывать позицию как последнюю известную; не выводить из цвета причину производственного простоя.

Результат: обнаружены устаревшие данные и проблемные подключения. Причину остановки требуется подтвердить другим источником. [I04, I05]

I-U03. Передать проектные данные машинам. Документировано; роль - инженер.

1. Открыть Equipment → Assignments.
2. Выбрать машины по имени, типу или поставщику.
3. Выбрать файлы в дереве проекта.
4. Проверить и сохранить.

Результат: назначен комплект данных. Это доставка моделей, а не переброска машины на другой фронт. [I04]

I-U04. Зафиксировать перевозку от погрузки до выгрузки. Документированный путь; роль - водитель.

1. Войти, выбрать проект, открыть Load.
2. Выбрать материал, объём, при необходимости задачу и зону погрузки.
3. Нажать Load и выполнить поездку.
4. На разгрузке выбрать Unload.
5. Проверить итог, исправить ошибку и подтвердить сохранение.

Результат: появляется структурированный рейс. Количество груза в этом пути задаёт пользователь; автоматическое взвешивание и пересчёт тонн в кубометры этим не подтверждены. [I09]

I-U05. Проверить и исправить рейс. Документировано; роль - диспетчер/учётчик.

1. В Mass Haul выбрать All trips и период.
2. Отобрать машину, материал, зоны или задачу.
3. Проверить путь и вложения, открыть Edit.
4. Сохранить корректировку и открыть Trip edit history.
5. Выгрузить отобранные данные в CSV/XLSX.

Результат: исправленный транспортный факт с историей; независимое согласование не подтверждено. [I08]

I-U06. Передать в офис контекст проблемы на участке. Составной путь; роль - сотрудник участка и инженер.

1. В Field сделать фото с местом и описанием, загрузить в проект.
2. В Office отобрать фото по дате, пользователю или оси.
3. Открыть/сформировать Saved View с относящимися к проблеме данными.
4. Добавить комментарий, пометки и документы; ограничить видимость нужной группе.
5. Обсудить проблему, сохраняя географический контекст.

Результат: доказательства связаны с местом работ. Это коммуникация по проекту; автоматическое извлечение суточного объёма из сообщения не подтверждено. [I02, I12, I13]

4.5. Как использовать Masses и Schedule для ИДС

Составной инженерный сценарий: создать задачу расчёта, выбрать ось и диапазон, исходную и целевую поверхность; рассчитать площади/объёмы; связать задачу с элементом Schedule. Для земляных работ это возможный источник объективного прогресса. Но результат зависит от полноты, даты и качества измерений, а не только от наличия интерфейса. [I06, I07]

Для ИДС следует отдельно определить, какой объём считается принятым: рейсы привезённого материала, отметка прораба о выполнении, геодезически измеренный объём или объём после контроля. Без этого сложение нескольких «цифровых фактов» может дать двойной учёт. Это требование к будущей модели данных ИДС, выведенное из различия исследованных контуров.

4.6. Дизайн: что переносить, что изменить для ИДС

В Infrakit карта - основная рабочая поверхность, а не дополнительная иллюстрация. Для ИДС стоит перенять слои, активную ось, поиск и открытие деталей без потери географического контекста. Специализированные инженерные измерения можно раскрывать по роли, чтобы они не затрудняли диспетчерскую работу.

Следует отдельно показывать три значения: связь с сервером, синхронизация проектных моделей и производственное состояние машины. В рассмотренном продукте эти значения имеют собственную семантику. Нельзя переносить красный статус модели в ИДС с подписью «авария» или использовать офлайн-машину как доказанный простой.

5. Где заканчивается готовый аналог и начинается адаптация ИДС

5.1. Рекомендации при поломке: проверка пяти факторов

Следующая таблица - аналитическое сопоставление уже описанных механизмов, а не дополнительное заявление о новых функциях продуктов.

Фактор ИДС	Что найдено в готовых решениях	Что необходимо добавить или проверить
Доступность машин	B2W - конфликт назначения и ремонта; HCSS - доступность и график; Infrakit - связь и назначенные данные	Отдельно считать техническую исправность, плановую занятость, фактическое положение и готовность оператора
Тип работ	Типы оборудования, шаблоны звеньев, группы ресурсов	Согласовать допустимые соответствия «вид работы → тип/характеристики машины → оператор»
Плечо возки	B2W - организация перевозок; HCSS - географическая близость; Infrakit - маршрут и расстояние рейса	Рассчитывать именно проезжаемый путь, ограничения дорог, цикл и время перебазирования; близость по прямой не равна плечу
Загрузка звеньев	B2W - состав и назначения; HCSS - состав и производственный what-if	Проверять узкое место всей цепочки работ, а не только свободную машину
Приоритет участка	Универсальный подтверждённый алгоритм ранжирования по приоритетам ИДС не найден	Завести согласованные приоритеты и правила допустимого ухудшения участка-донора

У тройки есть элементы помощи человеку: закрытие потребности, выбор доступного ресурса, карта близости, производственный what-if. Из этого не следует наличие одного рекомендателя, который решает задачу ИДС целиком. Для первого продукта разумно отделить простые проверяемые ограничения от будущей оптимизации.

Предложение для ИДС - логика карточки варианта. Для каждой кандидатной машины показывать: почему подходит; источник и время данных о доступности; текущий и целевой участок; потребность в перевозке; оценку прибытия; изменяемое задание; ожидаемое влияние на оба участка; ограничения расчёта. Если последствия не рассчитаны, писать «не рассчитано», а не «влияния нет».

Предложение для ИДС - явное решение человека. Действия «Сравнить», «Выбрать вариант» и «Подтвердить назначение» должны быть различимыми. До подтверждения меняется только сценарий. После подтверждения создаются назначение и при необходимости заявка на перебазирование. Ответственный, время и исходный вариант сохраняются. При изменении исходных назначений перед подтверждением требуется повторная проверка конфликта.

5.2. Простой: три разных понятия

Сущность	Какой факт подтверждает	Чего сама по себе не подтверждает
Остановка по координатам	Положение не менялось по определённому правилу	Поломку, холостой ход или прекращение работы рабочего органа
Холостой ход двигателя	Двигатель работал без признаков полезной нагрузки по доступной методике	Причину ожидания и ущерб производственному заданию
Производственный простой	Задание не выполнялось в рабочий интервал, причина и длительность установлены	Денежную потерю без правил расчёта стоимости и влияния на зависимые работы

Предложение для ИДС - событие простоя. Хранить ID события, машину, смену, участок/пикет, исходное назначение, начало, конец или текущую длительность, автоматический сигнал-основание, подтверждённую причину, ответственного и историю уточнений. Сигнал может создать событие «требует проверки»; подтверждение причины - отдельное действие уполномоченного сотрудника.

В карточке полезно показать временную шкалу сигнала, сведения о связи, заметку диспетчера, связанную заявку на ремонт и зависимое звено. Справочник причин нужен отдельно от кодов технических неисправностей: ожидание материала, отсутствие фронта, организационный перерыв и ремонт имеют разный смысл. Это предлагаемая модель ИДС, а не найденный единый экран одного из поставщиков.

Для последующего анализа надо сохранять эпизоды, а не только суммарное число часов за день. Оценку потерь следует строить на подтверждённых интервалах, согласованных ставках и влиянии на работу звена, различая уже учтённые расходы и дополнительный ущерб. Без методики нельзя автоматически превращать любой idle hour в денежную потерю.

5.3. Актуальность и отсутствие связи

Предложение для ИДС. Разделить время измерения на устройстве, время получения сервером и время подтверждения факта человеком. Для диспетчера показывать возраст последнего измерения и состояние источника; при потере связи сохранять последнюю известную позицию с явной пометкой. Серый/устаревший объект должен отличаться от подтверждённо простаивающего.

Частоту обновления нельзя вывести из маркетингового real-time. У каждого типа данных нужен согласованный норматив: координаты, моточасы, топливо, состояние рабочего органа и подтверждённый суточный факт могут поступать с разными интервалами. Их сроки обновления определяются совместно с возможностями источника и задачами диспетчера.

Минимальная предметная проверка накопления при потере связи: отключить канал, продолжить работу, восстановить канал и сопоставить число и последовательность событий. Должны различаться поздно доставленная запись и новая запись, выявляться дубли и пропуски. Успешная офлайн-фотография в Field или офлайн-табель в Track не доказывает выполнение этого условия телематическим терминалом.

5.4. Справочник техники и противоречие об оснащённости

Расходящиеся интервью ИДС - «нет объективной онлайн-телематики» и «примерно 80% парка оснащено» - сохраняются как неподтверждённые исходные сведения. Они могут описывать разные группы машин, наличие устройства и фактическую передачу нужных показателей. Из них нельзя выводить размер или готовность интеграции.

Предложение для ИДС - карта соответствий. На единицу техники хранить корпоративный ID, инвентарный/заводской номер, госномер при наличии, модель и тип; отдельно - терминал, внешний ID поставщика, состав датчиков, доступные параметры, интерфейс, периодичность, дата последнего

приёма и подтверждённое соответствие. Неизвестную или задублированную машину направлять в разбор качества данных.

Приложенная «База Идс.xlsx» содержит ресурсные нормы работ и справочные ресурсы с единицами измерения, включая машино-часы. Это полезный материал для будущего сопоставления видов работ и классов машин. Он не является подтверждённой поэкземплярной инвентаризацией установленной телематики. Основание: листы 1 и 2, таблицы механизированной разработки грунтов и ресурсов.

5.5. Суточные сводки: близкие функции и недостающая цепочка

Этап	Наиболее близкий найденный механизм	Граница применимости
Структурировать запись	B2W Field Log; HCSS Time Card; Infrakit Trip	Пользователь заполняет согласованные поля; это не доказательство разбора свободного текста
Проверить и исправить	B2W цикл отправки/возврата; HCSS проверка табеля; Infrakit проверка итога рейса	Согласование нужно различать с простым редактированием
Сохранить историю	Ревизии табеля HCSS; Trip edit history Infrakit; статусы и вложения B2W	Не подтверждено хранение неизменяемого оригинала сообщения у всей тройки
Получить текстовую сводку	HCSS AI Daily Digest	Это синтез из уже имеющихся данных
Получить черновик из речи	Заявленный HCSS Field Agent	В исследованном официальном материале находится в разработке
Передать в 1С	Возможные интеграционные механизмы и экспорт	Готовая согласованная интеграция с конкретной 1С ИДС не найдена

Предложение для ИДС - входящая запись. Сохранять неизменяемый исходник, канал, автора, время, внешний ID и вложения. Из него формировать черновик: объект, участок/пикеты, дата и смена, виды работ, объёмы и единицы, машины, инциденты, простои. Поля без достаточного основания оставлять незаполненными и направлять на уточнение.

Предложение для ИДС - проверка. В одном рабочем пространстве показывать исходное сообщение и редактируемые поля. Ответственный исправляет распознавание, выбирает значения справочников и принимает запись либо возвращает. При подтверждении фиксируются проверяющий, время и версия. Следующая правка подтверждённого факта должна оставлять прежнюю версию доступной.

Предложение для ИДС - передача. Утверждение и отправка в 1С - отдельные состояния. До согласования интерфейса достаточно формировать подтверждённый структурированный факт. При подключении обмена нужны внешний ID, защита от повторной отправки, журнал ошибок и подтверждение приёма. Отказ 1С не должен превращать запись в незаметно потерянный факт.

6. Предлагаемый состав экранов первого продукта ИДС

Это авторская адаптация найденных механизмов к четырём блокам пользователя. Она не означает наличие этих экранов в готовом виде у одного из трёх поставщиков и не заменяет согласованную спецификацию.

Экран ИДС	Основное содержимое	Ключевое действие	Источник подхода
1. Оперативная карта смены	Трасса и пикетаж, участки, техника, точки работ, отклонения, возраст данных, список событий	Выбрать участок/машину, открыть событие	Infrakit Map + B2W Map Panel
2. Событие простоя	Машина и место, временная шкала, начало/длительность, основание, причина, зависимое задание	Подтвердить/уточнить причину	Телематика HCSS + заявки B2W; целевая модель ИДС
3. Варианты пере распределения	Кандидаты, ограничения, места и задания, прибытие, влияние на оба участка	Сравнить и выбрать сценарий	B2W Conflicts + HCSS proximity/what-if; расчёт последствий - разработка
4. Подтверждение назначения	Что меняется, откуда/куда, период, транспорт, ответственный	Подтвердить переброску	B2W Move Planner + HCSS Schedule Dispatch; явный контроль ИДС
5. Техника и качество данных	Единая карточка, внешние ID, оборудование, сигналы, последние измерения, неподтверждённые соответствия	Связать источник с машиной, разобрать конфликт	B2W Equipment + Infrakit Last Sync
6. Входящие сводки	Исходник, распознанные поля, ошибки, недостающие сведения, назначенный проверяющий	Исправить и отправить на проверку	Полевые журналы аналогов; распознавание и исходник - разработка
7. Проверка суточного факта	Исходное сообщение рядом с черновиком, справочники, контроль единиц и дублирования, история	Подтвердить или вернуть	B2W/HCSS согласование + Infrakit история рейса
8. План-факт и разбор смены	План/факт по участку и работе, простои по причинам, источник и статус факта, передача в учёт	Перейти к исходной записи и объяснить отклонение	B2W Tracking Account + HeavyJob Analysis

Дизайн предлагается строить вокруг общего выбранного объекта: переход «карта → машина → событие → вариант → назначение» сохраняет смену и участок. Проверка суточного факта использует тот же справочник работ и машин. Карта помогает найти проблему, таблица - сравнить варианты, карточка - проверить основание решения.

На первом экране полезнее показывать отклонения, требующие действия, чем всю доступную телеметрию. Детальные графики топлива, сервисные сведения и инженерные модели можно раскрывать из карточек. Метка источника и время измерения должны оставаться видимыми при любом переходе.

7. Что проверить на предметной демонстрации поставщика

Это задания для проверки конкретного продукта и версии; факт их включения в список не означает, что функция уже существует.

1. Загрузить реальную ось трассы ИДС и показать одну машину по координатам и пикетажу. Объяснить, где ось, где геозона и где просто текстовое название площадки.
2. Создать простой стационарно работающего экскаватора и показать, каким сигналом он определяется. Проверить различение связи, движения, холостого хода и производственного простоя.
3. Вывести из доступности машину, которая назначена на две работы. Показать появившийся конфликт и вариант замены; проверить изменение назначения человеком.

4. Для двух кандидатов показать реальное плечо, занятость звена и последствия на участке-доноре. Если используется ручной what-if, явно указать действия оператора.
5. Разорвать связь и восстановить её. Показать сохранённые события, исходное время, порядок догрузки и обработку повторов.
6. Связать внешний телематический ID с карточкой машины; специально создать дубликат и показать процесс разбора.
7. Внести объём в неправильной единице и на неверный участок. Показать самопроверку, отклонение, возврат и историю исправления.
8. Принять реальный пример сводки ИДС. Продемонстрировать извлечение полей, сохранение оригинала, проверку человеком и версионность. Отделить продуктовую функцию от отдельно написанной демонстрационной интеграции.
9. Подтвердить факт, затем вызвать ошибку обмена с учётной системой. Проверить видимость ошибки и повторную передачу без дубля.
10. Показать, какие из продемонстрированных функций входят в предлагаемую поставку, какие являются beta, а какие требуют отдельной разработки.

8. Какие материалы смотреть первыми

Для ресурсного ядра: B2W Conflicts, Orders and Needs, Move Planner и Production Targets. Для полевого факта: B2W Field Logs и HeavyJob Time Card Analysis. Для прогнозирования через ручной сценарий: HeavyJob Production Planner. Для линейной карты: Infrakit Map, Equipment и Masses. Для цифрового транспортного факта: Infrakit Truck quick guide и Office Mass Haul.

Дополнительная полезная деталь B2W: в перечне отчётов есть Equipment Location History - история мест по источникам, и Equipment History - часы машины по журналам и объектам. Это образец раздельного анализа «где была машина» и «как было учтено её время». [B17]

Дополнительный текущий контур HCSS: строительная карта поддерживает совмещение чертежей, телематической техники и геозон. Его стоит смотреть отдельно от классического Dispatcher Map, поскольку это иной интерфейс и состав функций. [H17]

9. Первоисточники

Приоритет отдан официальным справочникам, спецификациям, опубликованным демонстрациям и релизам. Ссылка на функцию означает подтверждение в указанном материале, а не независимую проверку внедрённого экземпляра. Статусы beta/в разработке сохранены. В источниках с нестабильной загрузкой использованы только доступные фрагменты, без реконструкции скрытых полей.

Trimble B2W

B01. B2W Schedule: назначение продукта и связи модулей.

B02. B2W Schedule 25.1 Features Overview, март 2025: подробный состав ресурсов и функций.

B03. Schedule Listing View, справочник, изменён 18.06.2026.

B04. Map Panel, справочник, изменён 18.06.2026.

B05. Location Overview, справочник, изменён 18.06.2026.

B06. Working with Location Cards: меню, перенос и немедленно выполняемые команды.

B07. Orders and Needs: создание и закрытие потребностей.

B08. Conflicts: типы конфликтов и выбор доступной замены.

B09. Move Planner: очередь перемещений, остановки, статусы и действия.

B10. Schedule Production Targets: параметры суточных целей.

B11. Equipment: общий справочник и устройство карточки.

B12. Repair Requests: поля, состояния и создание заявки.

B13. Field Logs & Work Logs List: состав реестра и цикл согласования.

B14. Field Log and Work Log View and Edit: подробный и сводный режимы.

B15. B2W Track Features, апрель 2025: полевой учёт, офлайн и уровни согласования.

B16. Jobs - Tracking Account View: план, факт, цели и отклонения.

B17. Reports and Dashboards: отчёты по местоположению и времени машины.

B18. B2W Maintain 25.1 Features, апрель 2025: ремонт и телематические интеграции.

B19. FleetWatcher: официальное описание интеграции с B2W, Viewpoint и состава данных.

B20. B2W Software Expands Alerts and Notifications Capabilities: события оповещений.

B21. Schedule reference: компоновка и визуальные обозначения.

B22. B2W Schedule brochure, апрель 2023: источник изображений интерфейса. Брошюра содержит оговорку о функциях, выпущенных или находящихся в разработке; текущий функционал проверялся по более новым источникам.

HCSS

H01. Construction Scheduling & Dispatch Software: демонстрация Dispatcher и переход к Resource Planner.

H02. What is HCSS Dispatcher: доски, карта, близость и интеграционные связи. Историческая статья 2016 года; использована для документированных принципов классического Dispatcher.

H03. Construction Resource Planning Software: текущий Resource Planner.

H04. Winter Product Release 2026: полевые назначения и заполнение табеля из Resource Planner.

H05. HCSS Fleet Telematics: доступные показатели и интеграции; состав зависит от подключения.

H06. Does HCSS Dispatcher Work With Other Software: обмен с HeavyJob и Equipment360.

H07. Construction Time Card Software: ввод и согласование полевого факта.

H08. Get Immediate Production Reporting: демонстрация Time Card Analysis.

H09. Equipping Foremen to Do More Tomorrow: пошаговая работа Production Planner. Историческая статья 2021 года; конкретную текущую редакцию интерфейса надо проверять.

H10. HCSS myField: документированный офлайн и синхронизация с HeavyJob.

H11. How to Revise a Time Card: доступный фрагмент официальной инструкции о копировании записи и сохранении ревизий; полная загрузка нестабильна.

H12. HCSS HeavyJob: страница приложения от разработчика в App Store; состав функций и ограничения платформ.

H13. Does HCSS Telematics Work With Other HCSS Software: связи телематики с назначениями и фактом.

H14. HCSS AI: Daily Digest summaries и различие доступных/анонсированных функций.

H15. Fall Product Release 2026, октябрь 2026: Production Analyst Agent в beta.

H16. Official Information About HCSS: статус Field Agent в разработке. Справочная страница производителя использована только как источник сведений о продукте.

H17. Construction Mapping Software: совмещение карт, чертежей и телематики.

H18. How to Update Equipment Details in HCSS Fleet Telematics: доступный фрагмент инструкции Equipment List; полная загрузка нестабильна.

Infrakit

I01. Infrakit Office: текущая карта проектных и исполнительных данных.

I02. Infrakit Field: полевой доступ, фото, местоположение и слои.

I03. Map Page, обновлён 05.02.2026: интерфейс, ось и профили.

I04. Equipment Tab, обновлён 05.02.2026: фильтры и назначения файлов машинам.

I05. Equipment Page, обновлён 05.02.2026: состояния, Last Sync и методика Usage Statistics.

I06. Masses Page, обновлён 05.02.2026: объёмы и расчёт по оси/поверхностям.

I07. Schedule Page, обновлён 05.02.2026: элементы графика и ручной процент выполнения.

I08. Mass Haul Page: рейсы, геозоны, редактирование и история.

I09. Infrakit Truck app - quick guide, обновлён 26.02.2026: полный мобильный цикл рейса.

I10. Mass Haul - How to Get Started, обновлён 26.01.2026: подготовка пользователей, машин, материалов и зон.

I11. Create Trucks and Attach to User: связь машины с пользователем.

I12. Saved Views Tab: совместное обсуждение выбранного контекста карты.

I13. Photos Tab: отбор фотографий и географические привязки.

I14. Field iOS versions 1.1.1-1.11.2, 10.04.2026: офлайн-фото и индикация обработки.

I15. Infrakit FAQ: границы офлайн-полевого использования.

I16. Truck versions 2.3.1-2.4.3, 10.04.2026: итоги погрузки/разгрузки и диагностика ожидающих рейсов.

Материал ИДС, использованный для уточнения зависимости от данных

П01. «База Идс.xlsx», приложенный файл: листы 1 и 2. Использован только для различения ресурсных норм и поэкземплярного справочника техники. Другие приложенные документы не использованы для утверждений о функциональности зарубежных продуктов.